

Status Finished**Started** Wednesday, 17 June 2026, 2:39 PM**Completed** Wednesday, 17 June 2026, 3:02 PM**Duration** 22 mins 54 secs**Grade** 84.00 out of 100.00**Question 1**

Correct

Mark 16.00 out of 16.00

Se um problema NP for resolvido em tempo polinomial, então $P=NP$

- ☐ True
- ☒ False ✓

Correto!

The correct answer is 'False'.

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 16.00



Se um problema NP-Difícil (NP-Hard) for resolvido em tempo polinomial, então $P=NP$.

- ☒ True ✗
- ☐ False

Problemas NP-Hard podem nem pertencer à classe NP. Alguns podem até ser indecidíveis.

Resolver um problema NP-Hard em tempo polinomial só implica $P = NP$ se esse problema também estiver em NP (ou seja, for NP-Completo).

The correct answer is 'False'.

Question 3

Correct

Mark 16.00 out of 16.00

Se $P=NP$ então todos os problemas considerados NP-Difícil (ou NP-Hard) podem ser resolvidos em tempo polinomial.

- ☐ True
- ☒ False ✓

Correto!

The correct answer is 'False'.

Question 4

Correct

Mark 16.00 out of 16.00

Podemos afirmar que os problemas NP-Completo possuem apenas soluções em tempo exponencial ou maior.

- ☐ True
- ☒ False ✓

Correto!

The correct answer is 'False'.

Question 5

Correct

Mark 16.00 out of 16.00

Considerando um problema P1 que tem uma solução em tempo polinomial conhecida, e um problema P2 que é NP-Completo, apresentando uma redução executável em tempo polinomial de P1 a P2 ($P1 \leq_p P2$) estamos provando que $P = NP$.

- ☐ True
- ☒ False ✓

Correto!

The correct answer is 'False'.

**Question 6**

Correct

Mark 20.00 out of 20.00

Se $(P \cap \text{NP-Completo} \neq \emptyset)$ então $P = NP$.

- ☒ True ✓
- ☐ False

Correto!

The correct answer is 'True'.